

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

# Работа с переменными и операциями в Java

Выполнил: Аладенских Олег

Группа: 262 ДОТ

### Цель работы

Изучить основные типы данных Java, объявление и инициализацию переменных, арифметические и логические операции, объединение строк и форматированный вывод.

### Ход работы

В классе VariablesDemo создан метод main. Объявлены переменные int age, double height, char grade, boolean isStudent и String name. Имя студента — Олег; возраст 20 лет и рост 1.82 м используются как учебные значения.

Для  $a = 15$  и  $b = 4$  выполнены сложение, вычитание, умножение, целочисленное деление и вычисление остатка. Операция  $15 / 4$  возвращает 3, поскольку оба операнда имеют тип int: дробная часть отбрасывается. Остаток равен 3, так как  $15 = 4 \times 3 + 3$ . Для вещественного результата можно записать (double)  $a / b$  и получить 3.75.

При  $x = \text{true}$  и  $y = \text{false}$  выражение  $x \&\& y$  возвращает false, поскольку не оба значения истинны. Выражение  $x \parallel y$  возвращает true, поскольку хотя бы одно значение истинно. Оператор ! меняет логическое значение на противоположное. Операторы && и || вычисляют правый операнд только при необходимости.

Оператор + объединяет строки и значения переменных в приветствие. Для вывода роста используется printf с форматом %.2f — два знака после десятичного разделителя; %n добавляет перевод строки. Locale.ROOT задаёт точку в качестве десятичного разделителя.

### Среда выполнения и материалы

Windows, OpenJDK Temurin 21.0.12.1, Visual Studio Code. Исходный код и текстовые файлы сохранены в UTF-8. Используется стандартная библиотека Java без внешних зависимостей.

Публичный репозиторий GitHub, основная ветка main

<https://github.com/O1SEeez/Java-development>

# Код программы

Файл src/VariablesDemo.java

```
import java.util.Locale;

/** Демонстрация переменных и операций в Java. */
public class VariablesDemo {
    public static void main(String[] args) {
        // 1. Объявление и инициализация переменных.
        int age = 20;
        double height = 1.82;
        char grade = 'A';
        boolean isStudent = true;
        String name = "Олег";

        System.out.println("1. Переменные разных типов");
        System.out.println("age (int) = " + age);
        System.out.printf(Locale.ROOT, "height (double) = %.2f\n", height);
        System.out.println("grade (char) = " + grade);
        System.out.println("isStudent (boolean) = " + isStudent);
        System.out.println("name (String) = " + name);

        // 2. Арифметические операции с целыми числами.
        int a = 15;
        int b = 4;
        System.out.println("\n2. Арифметические операции (a = 15, b = 4)");
        System.out.println("a + b = " + (a + b));
        System.out.println("a - b = " + (a - b));
        System.out.println("a * b = " + (a * b));
        System.out.println("a / b = " + (a / b));
        System.out.println("a % b = " + (a % b));

        // 3. Логические операции.
        boolean x = true;
        boolean y = false;
        System.out.println("\n3. Логические операции (x = true, y = false)");
        System.out.println("x && y = " + (x && y));
        System.out.println("x || y = " + (x || y));
        System.out.println("!x = " + !x);
        System.out.println("!y = " + !y);

        // 4. Объединение строк.
        System.out.println("\n4. Работа со строками");
        System.out.println("Привет, " + name + "! Тебе " + age + " лет.");
    }
}
```

## Результаты работы программы

Компиляция и запуск выполнены без ошибок. Ниже приведён фактический вывод консоли.

```
javac -encoding UTF-8 -d out src/VariablesDemo.java
java -Dstdout.encoding=UTF-8 -cp out VariablesDemo
```

### 1. Переменные разных типов

```
age (int) = 20
height (double) = 1.82
grade (char) = A
isStudent (boolean) = true
name (String) = Олег
```

### 2. Арифметические операции (a = 15, b = 4)

```
a + b = 19
a - b = 11
a * b = 60
a / b = 3
a % b = 3
```

### 3. Логические операции (x = true, y = false)

```
x && y = false
x || y = true
!x = false
!y = true
```

### 4. Работа со строками

Привет, Олег! Тебе 20 лет.

## Проверка результатов

Арифметика: 19, 11, 60, 3, 3. Логика: false, true, false, true. Значение роста выведено с двумя знаками после точки. Приветствие содержит имя и возраст из переменных.

## Ответы на контрольные вопросы

### 1. Какие существуют примитивные типы данных в Java?

В Java восемь примитивных типов: byte (8 бит), short (16 бит), int (32 бита), long (64 бита) — целые числа; float (32 бита), double (64 бита) — числа с плавающей точкой; char — 16-битная кодовая единица UTF-16; boolean — логические значения true и false. String является ссылочным типом, а не примитивным.

### 2. Чем отличается тип int от double?

int хранит 32-битные целые числа от  $-2\,147\,483\,648$  до  $2\,147\,483\,647$ . double хранит 64-битные числа с плавающей точкой, включая дробные значения, с точностью примерно 15–16 значащих десятичных цифр. Многие десятичные дроби представлены в double приближённо. Например,  $15 / 4$  даёт 3, а  $15.0 / 4$  даёт 3.75.

### 3. Что означает оператор %?

Оператор % вычисляет остаток от деления. Например,  $15 \% 4$  равно 3. В Java он применим как к целым, так и к вещественным числам. Целочисленный остаток при делении на ноль вызывает ArithmeticException.

### 4. Как объединяются строки в Java?

Строки объединяются оператором + или методом concat(). Если один из операндов + является строкой, другой преобразуется в строковое представление. Например, "Привет, " + name создаёт приветствие. Скобки позволяют сначала выполнить арифметику: "Сумма: " + (a + b).

## Вывод

В ходе работы объявлены и инициализированы переменные пяти типов, выполнены арифметические и логические операции, сформировано строковое сообщение и применён форматированный вывод. Java поддерживает восемь примитивных типов и ссылочные типы, включая String. Результат операции зависит от типов операндов: деление int даёт целое частное, а объединение со строкой оператором + формирует текст. Результаты запуска соответствуют расчётам.